ØVELSE T3.7

Carbondioxid i koldt og varmt vand

Formål

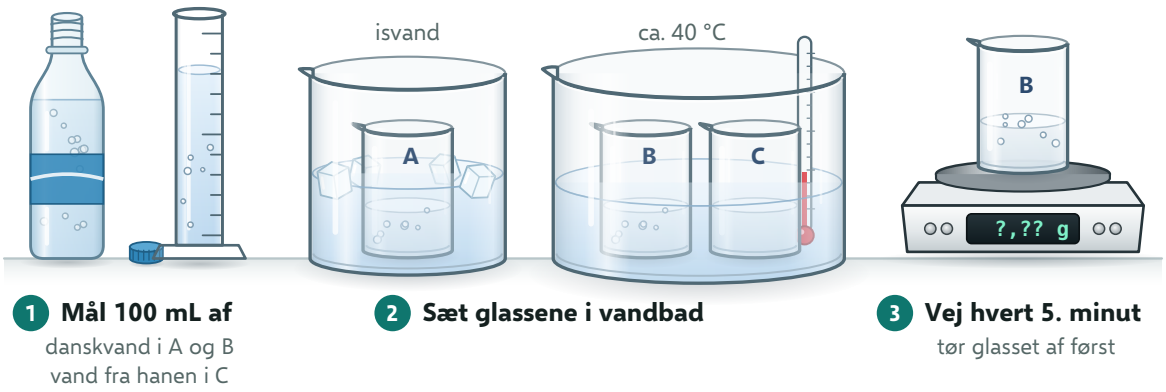
Du skal undersøge, hvor meget carbondioxid der slipper ud af danskvand ved to temperaturer. Bagefter skal du bruge resultatet til at forklare, hvad det betyder for havets optagelse af carbondioxid, når havet bliver varmere.

Danskvand er vand, hvor der er presset carbondioxid ned i. Når flasken bliver åbnet, slipper carbondioxiden langsomt ud, og vandet bliver lettere. Vægttabet er altså massen af den carbondioxid, der er sluppet ud.

Apparatur og kemikalier: tre bægerglas på 250 mL, måleglas på 100 mL, vægt med to decimaler, termometer, to bøtter eller store bægerglas til vandbad, is, varmt vand fra hanen eller en elkedel, ur, en uåbnet flaske danskvand fra køleskabet og vand fra hanen.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller. Vandbadet må højst være 45 °C.

Fremgangsmåde



Figur 1: Danskvanden bliver målt af, glassene står i isvand og i varmt vand, og hvert glas bliver vejet hvert 5. minut.

1. Lav to vandbade: et med isvand og et med vand på omkring 40 °C.
2. Skriv A, B og C på de tre bægerglas.
3. Åbn danskvanden, og hæld straks 100 mL i glas A og 100 mL i glas B. Hæld 100 mL vand fra hanen i glas C.
4. Sæt glas A i isvandet og glas B og C i det varme vandbad (figur 1).
5. Vej hvert glas hurtigt efter 0, 5, 10, 15 og 20 minutter. Tør glasset af udenpå, før det bliver vejet, og sæt det tilbage i vandbadet.
6. Mål temperaturen i glas A og glas B til sidst.

Resultater

Tid	Glas A, koldt danskvand	Glas B, varmt danskvand	Glas C, varmt vand fra hanen
0 min			
5 min			
10 min			
15 min			
20 min			

	Glas A	Glas B
Temperatur til sidst (°C)		

Efterbehandling

1. Beregn vægttabet i hvert glas efter 20 minutter, og skriv det i skemaet. Vægttabet er massen efter 0 minutter minus massen efter 20 minutter.

	Glas A	Glas B	Glas C
Vægttab efter 20 min (g)			

2. Glas C viser, hvor meget vand der fordamper i det varme vandbad. Beregn massen af den carbondioxid, der slap ud af glas B.

$$m(\mathrm{CO_2}) = \text{vægttab i glas B} - \text{vægttab i glas C}$$

$$m(\mathrm{CO_2}) = \square\ \mathrm{g} - \square\ \mathrm{g} = \square\ \mathrm{g}$$

3. I isvandet fordamper der næsten intet vand, så vægttabet i glas A er massen af den carbondioxid, der slap ud af glas A. Mest carbondioxid slap ud af **glas A** / **glas B**. Sæt en ring om det rigtige.

4. Brug tabellen i afsnittet *Koldt vand opløser mest* på siden T3.7. Beregn, hvor mange gange mere carbondioxid 1 L vand kan opløse ved 0 °C end ved 30 °C.

$$\text{forhold} = \frac{\text{opløst ved 0 °C}}{\text{opløst ved 30 °C}} = \frac{\square\ \mathrm{g}}{\square\ \mathrm{g}} = \square$$

5. Når havet bliver varmere, kan det optage **mere** / **mindre** carbondioxid, og der bliver **mere** / **mindre** carbondioxid tilbage i luften. Sæt en ring om de rigtige ord.